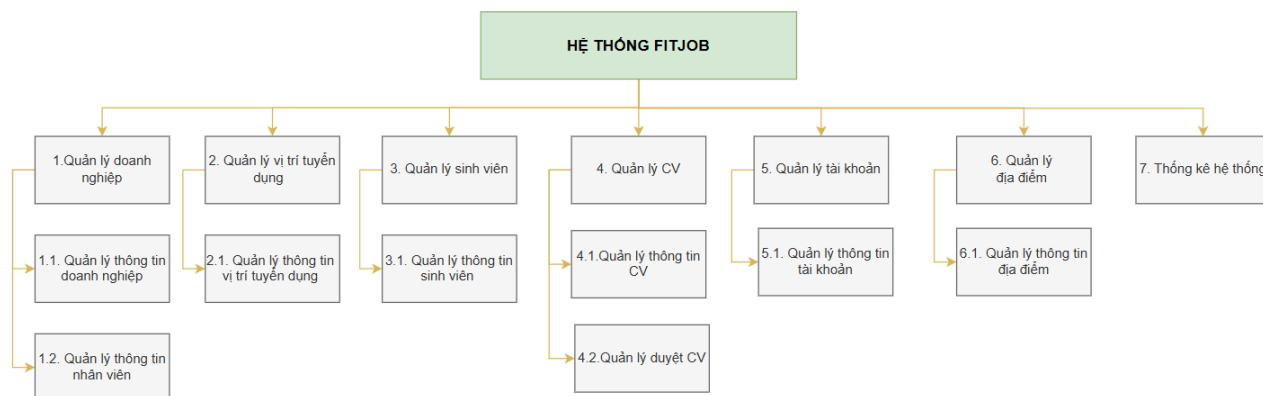


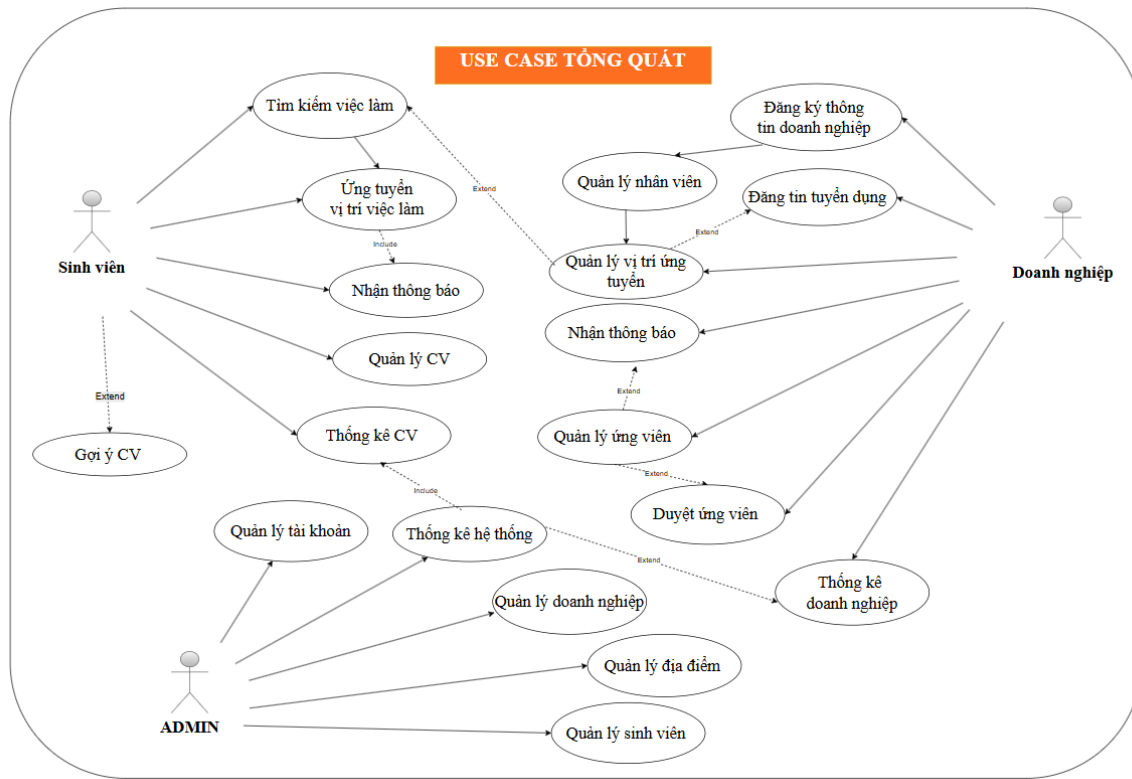
CHƯƠNG 1. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế hệ thống



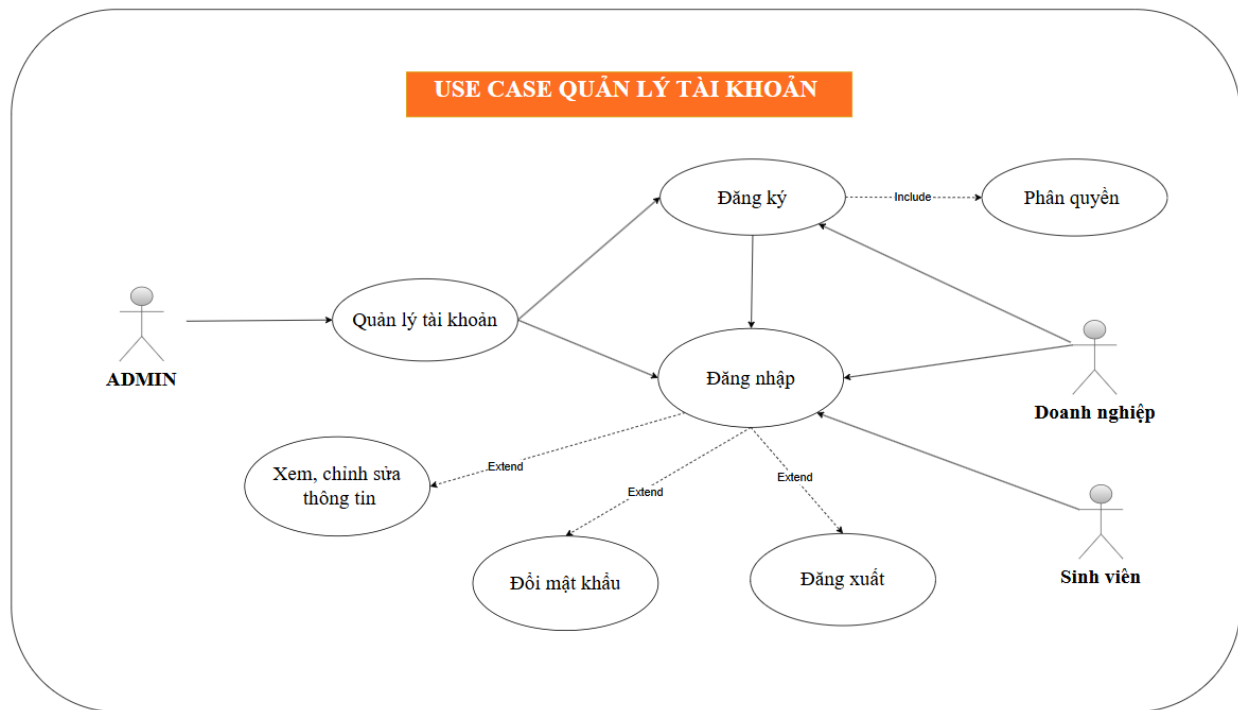
Hình 1.1: Sơ đồ chức năng hệ thống FitJob

3.1.1. Các biểu đồ usecase (Use Case Diagram)



Hình 1.2: Sơ đồ usecase tổng quát

Sơ đồ Use Case tổng quát mô tả toàn diện các chức năng chính trong hệ thống quản lý tuyển dụng sinh viên. Hệ thống bao gồm ba tác nhân chính: Sinh viên, Doanh nghiệp và Quản trị viên (Admin), mỗi tác nhân tương tác với hệ thống thông qua các chức năng riêng biệt phù hợp với vai trò của mình. Sinh viên có thể tìm kiếm việc làm, ứng tuyển vào các vị trí, quản lý CV, nhận thông báo và được hệ thống gợi ý công việc phù hợp thông qua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Doanh nghiệp có thể đăng ký thông tin, đăng tin tuyển dụng, quản lý ứng viên và duyệt hồ sơ ứng tuyển. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ hệ thống như tài khoản người dùng, doanh nghiệp, địa điểm, sinh viên và thống kê dữ liệu toàn hệ thống. Sơ đồ này giúp hình dung rõ ràng các luồng tương tác, phân quyền chức năng và làm cơ sở để phát triển hệ thống hiệu quả, hiện đại và thân thiện với người dùng.

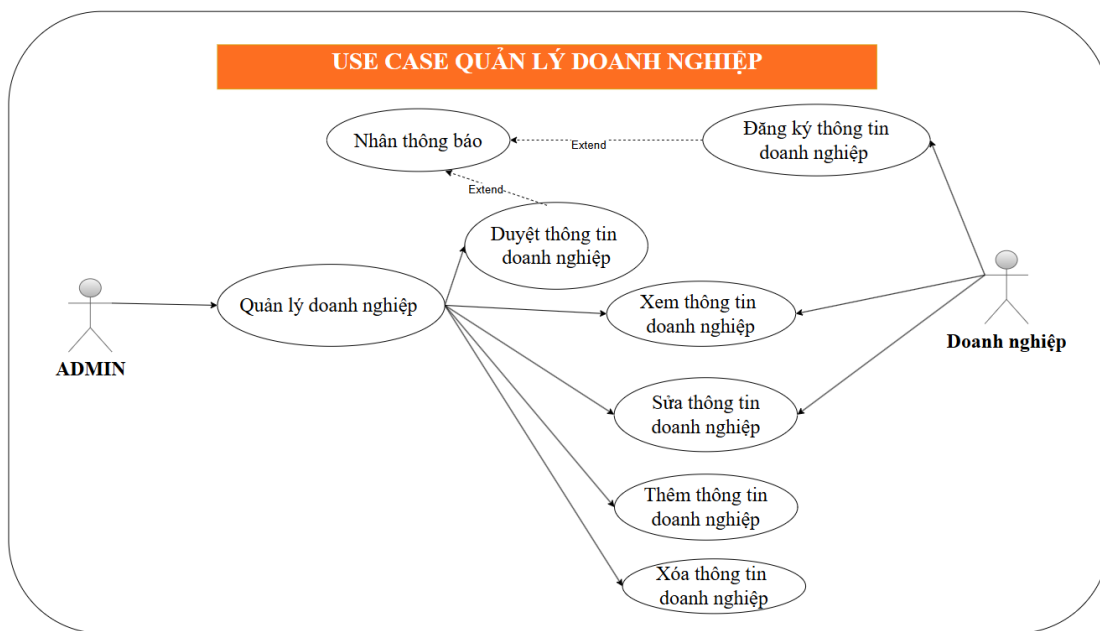


Hình 1.3: Sơ đồ usecase quản lý tài khoản

Bảng 1.1: Bảng mô tả usecase quản lý tài khoản

Tên Use Case	Use Case “Quản lý tài khoản”
Mô tả	Cho phép người dùng (Sinh viên, Doanh nghiệp) đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin, thay đổi mật khẩu, đăng xuất; đồng thời người quản trị để quản lý tài khoản của nhân viên, bao gồm: tạo tài khoản khi đăng ký, cập nhật thông tin tài khoản, khóa/mở khóa tài khoản và xóa tài khoản.
Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Sinh viên, Doanh nghiệp
Điều kiện tiên quyết	- Hệ thống đã hoạt động - Tài khoản đã tồn tại (với đăng nhập) - Người dùng có thông tin hợp lệ (với đăng ký)
Luồng chính	1. Người dùng truy cập giao diện hệ thống. 2. Người dùng có thể thực hiện:

	- Đăng ký tài khoản (Doanh nghiệp) - Phân quyền tài khoản (sau khi đăng ký) - Đăng nhập - Sau khi đăng nhập, người dùng có thể: + Xem, chỉnh sửa thông tin cá nhân + Đổi mật khẩu + Đăng xuất 3. Admin có thể truy cập chức năng “Quản lý tài khoản” để xem hoặc xóa tài khoản bất kỳ.
Luồng rẽ nhánh	Thông tin đăng nhập sai → Hiển thị lỗi
Kết quả	- Tài khoản nhân viên được tạo, cập nhật, khóa/mở hoặc xóa thành công. - Dữ liệu tài khoản được lưu trữ an toàn trong hệ thống.

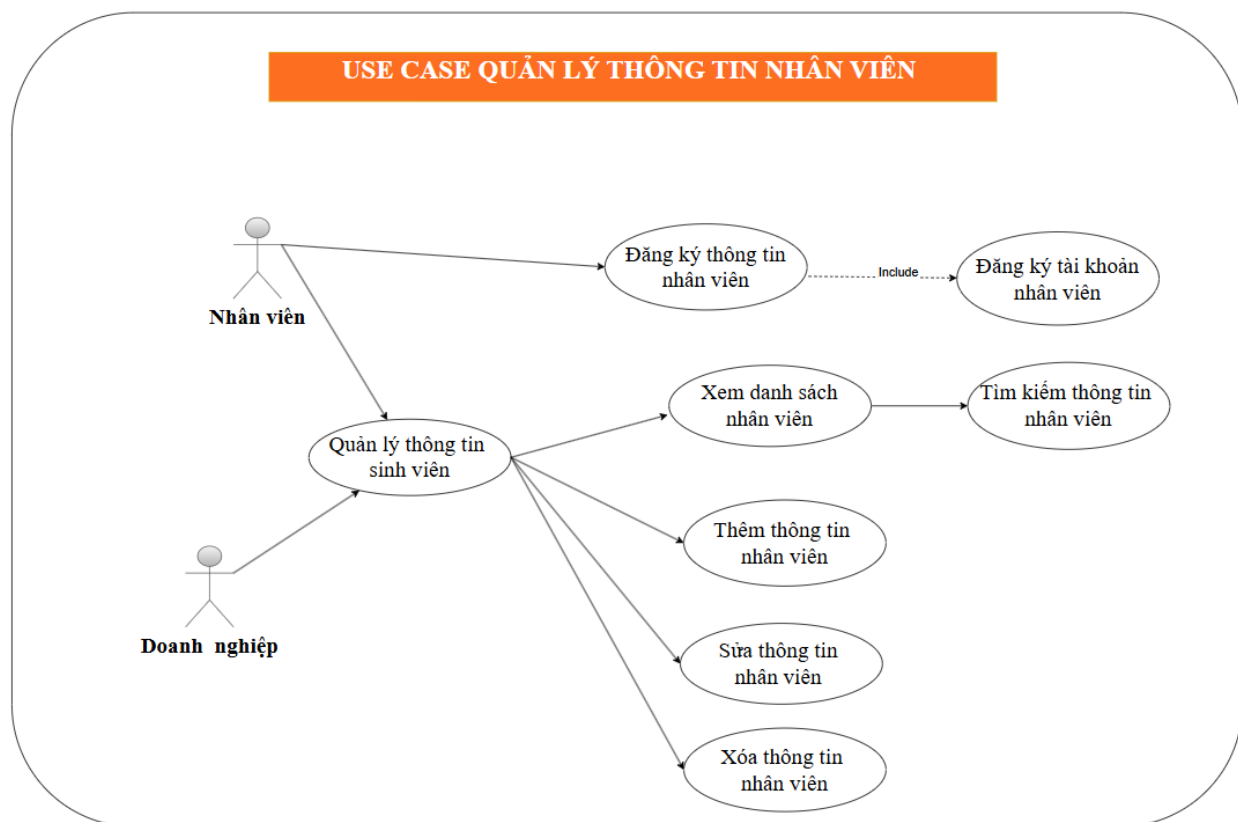


Hình 1.4: Sơ đồ usecase quản lý doanh nghiệp

Bảng 1.2: Bảng mô tả usecase quản lý doanh nghiệp

Tên Use Case	Use Case “Quản lý doanh nghiệp”
--------------	---------------------------------

Mô tả	Use case này mô tả các chức năng quản lý thông tin doanh nghiệp của hệ thống, trong đó người dùng có thể là Admin hoặc Doanh nghiệp thực hiện các hành động như: đăng ký, xem, sửa, thêm, xóa, và duyệt thông tin doanh nghiệp. Ngoài ra, hệ thống cũng có khả năng gửi thông báo.
Tác nhân	Quản trị viên (Admin), Sinh viên, Doanh nghiệp
Điều kiện tiên quyết	Người dùng có quyền admin đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Doanh nghiệp: - Đăng ký thông tin doanh nghiệp - Hệ thống kiểm tra thông tin và chờ Admin duyệt - Sau khi được duyệt, doanh nghiệp có thể: xem thông tin doanh nghiệp, sửa thông tin doanh nghiệp, nhận thông báo liên quan đến việc duyệt thông tin 2. Admin: - Truy cập chức năng quản lý doanh nghiệp - Thực hiện các chức năng: duyệt thông tin doanh nghiệp (có gửi thông báo cho doanh nghiệp); xem thông tin doanh nghiệp; sửa thông tin doanh nghiệp; thêm thông tin doanh nghiệp; xóa thông tin doanh nghiệp
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai thông tin định dạng khi thêm/sửa → Hiện thị lỗi - Tìm kiếm không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
Kết quả	- Doanh nghiệp được quản lý hiệu quả. - Thông tin doanh nghiệp được duyệt, cập nhật và lưu trữ chính xác. - Các tác nhân nhận được thông báo liên quan khi có thay đổi trạng thái hoặc dữ liệu.

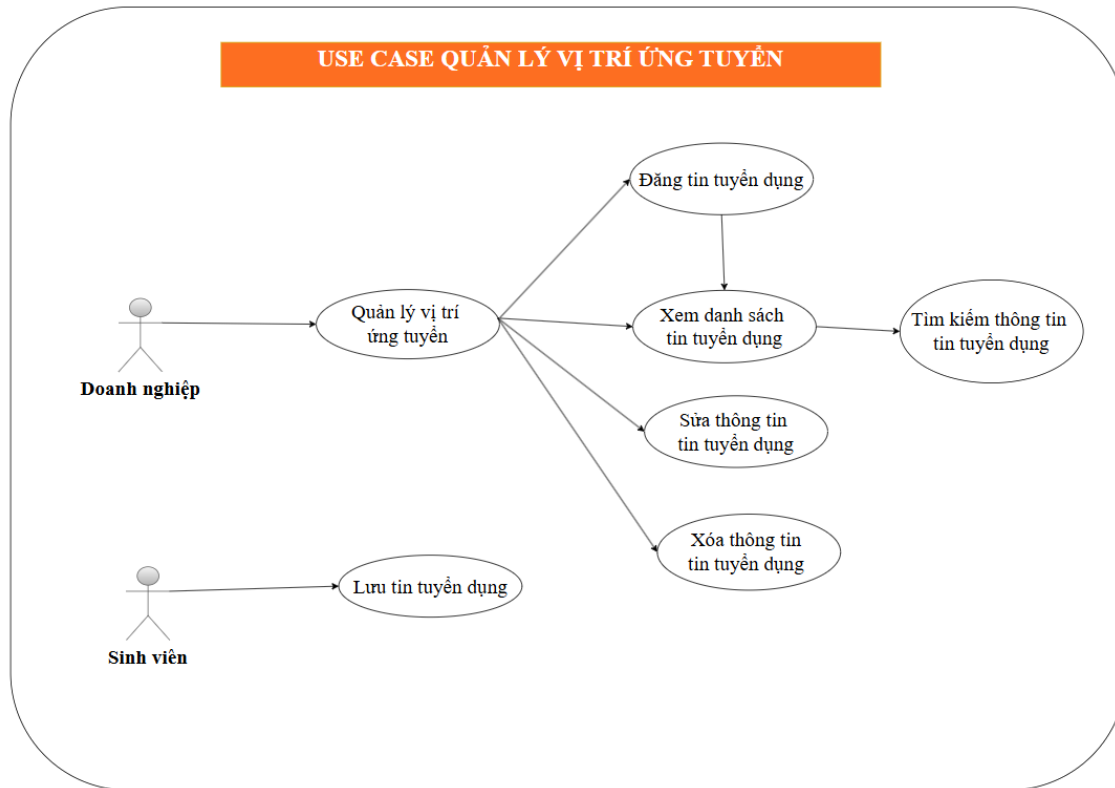


Hình 1.5: Sơ đồ usecase quản lý thông tin nhân viên

Bảng 1.3: Bảng mô tả usecase quản lý nhân viên

Tên Use Case	Use Case “Quản lý nhân viên”
Mô tả	Use case này mô tả các hoạt động liên quan đến việc quản lý thông tin của nhân viên trong hệ thống, bao gồm: đăng ký thông tin, tạo tài khoản, thêm, sửa, xóa, xem danh sách và tìm kiếm nhân viên. Các tác nhân chính tham gia là Nhân viên và Doanh nghiệp.
Tác nhân	Nhân viên, Doanh nghiệp
Điều kiện tiên quyết	- Hệ thống đang hoạt động - Nhân viên phải chưa có tài khoản để thực hiện đăng ký. - Doanh nghiệp phải được xác thực quyền truy cập.
Luồng chính	1. Nhân viên: - Thực hiện chức năng đăng ký thông tin nhân viên

	- Hệ thống sẽ thực hiện use case phụ Đăng ký tài khoản nhân viên (dạng include) - Sau khi đăng ký thành công, hệ thống lưu trữ thông tin 2. Doanh nghiệp: Truy cập Quản lý thông tin nhân viên, với các chức năng: - Xem danh sách nhân viên. - Bao gồm tính năng Tìm kiếm thông tin nhân viên (include). - Thêm thông tin nhân viên. - Sửa thông tin nhân viên. - Xóa thông tin nhân viên.
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai thông tin định dạng khi thêm/sửa → Hiện thị lỗi - Tìm kiếm không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
Kết quả	- Nhân viên được đăng ký và tạo tài khoản thành công. - Doanh nghiệp có thể quản lý danh sách nhân viên đầy đủ và chính xác. - Các chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm được vận hành ổn định.

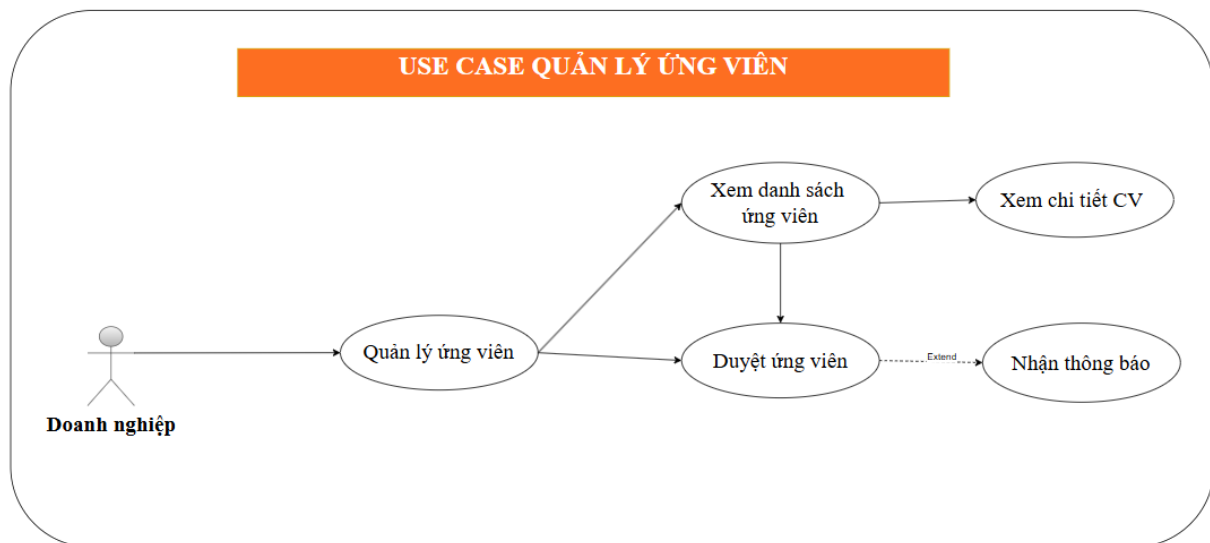


Hình 1.6: Sơ đồ usecase quản lý vị trí ứng tuyển

Bảng 1.4: bảng mô tả usecase quản lý vị trí ứng viên

Tên Use Case	Use Case “Quản lý vị trí ứng tuyển”
Mô tả	Use case này mô tả các chức năng mà doanh nghiệp có thể thực hiện trong hệ thống để quản lý các vị trí ứng tuyển, bao gồm: đăng tin tuyển dụng, xem danh sách tin đã đăng, sửa hoặc xóa thông tin tuyển dụng, và tìm kiếm tin đăng. Ngoài ra, sinh viên có thể lưu tin tuyển dụng để theo dõi.
Tác nhân	Doanh nghiệp, sinh viên
Điều kiện tiên quyết	- Doanh nghiệp đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản lý tin tuyển dụng. - Sinh viên đã có tài khoản để lưu tin.
Luồng chính	1. Doanh nghiệp:

	- Truy cập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý vị trí ứng tuyển - Thực hiện một hoặc nhiều động tác sau: Đăng tin tuyển dụng, xem danh sách tin tuyển dụng, tìm kiếm thông tin tuyển dụng, sửa thông tin tuyển dụng, xóa thông tin tuyển dụng. 2. Sinh viên: - Truy cập hệ thống và xem danh sách tin tuyển dụng - Thực hiện hành động lưu tin tuyển dụng để theo dõi và ứng tuyển sau.
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai thông tin định dạng khi thêm/sửa → Hiện thị lỗi - Tìm kiếm không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
Kết quả	- Các vị trí tuyển dụng được quản lý đầy đủ (đăng, sửa, xóa, tìm kiếm). - Sinh viên có thể lưu tin để xem lại sau.

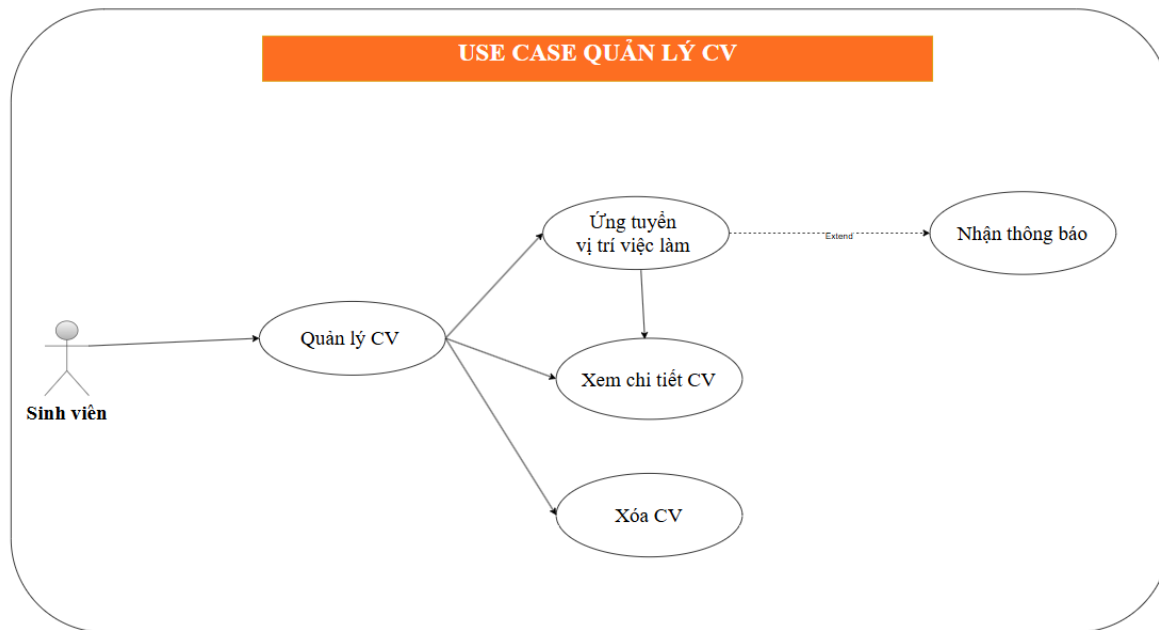


Hình 1.7: Sơ đồ usecase quản lý ứng viên

Bảng 1.5: Bảng mô tả usecase quản lý ứng viên

Tên Use Case	Use Case “Quản lý ứng viên”
---------------------	------------------------------------

Mô tả	Use case này mô tả quá trình mà doanh nghiệp thực hiện để quản lý các ứng viên đã ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng. Bao gồm các hành động: xem danh sách ứng viên, xem chi tiết CV, duyệt ứng viên, và nhận thông báo khi có ứng viên mới.
Tác nhân	Doanh nghiệp (nhân viên)
Điều kiện tiên quyết	- Doanh nghiệp đã đăng nhập hệ thống. - Có ít nhất một ứng viên đã nộp hồ sơ vào vị trí của doanh nghiệp.
Luồng chính	- Doanh nghiệp đăng nhập hệ thống và chọn chức năng Quản lý ứng viên. - Hệ thống hiển thị danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng của doanh nghiệp. - Doanh nghiệp có thể: xem danh sách ứng viên, xem chi tiết cv, duyệt ứng viên, nhận thông báo
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai thông tin định dạng khi thêm/sửa → Hiển thị lỗi - Tìm kiếm không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
Kết quả	- Doanh nghiệp đã thực hiện việc duyệt và quản lý ứng viên. - Hệ thống cập nhật trạng thái xử lý ứng viên và gửi thông báo đến ứng viên đó

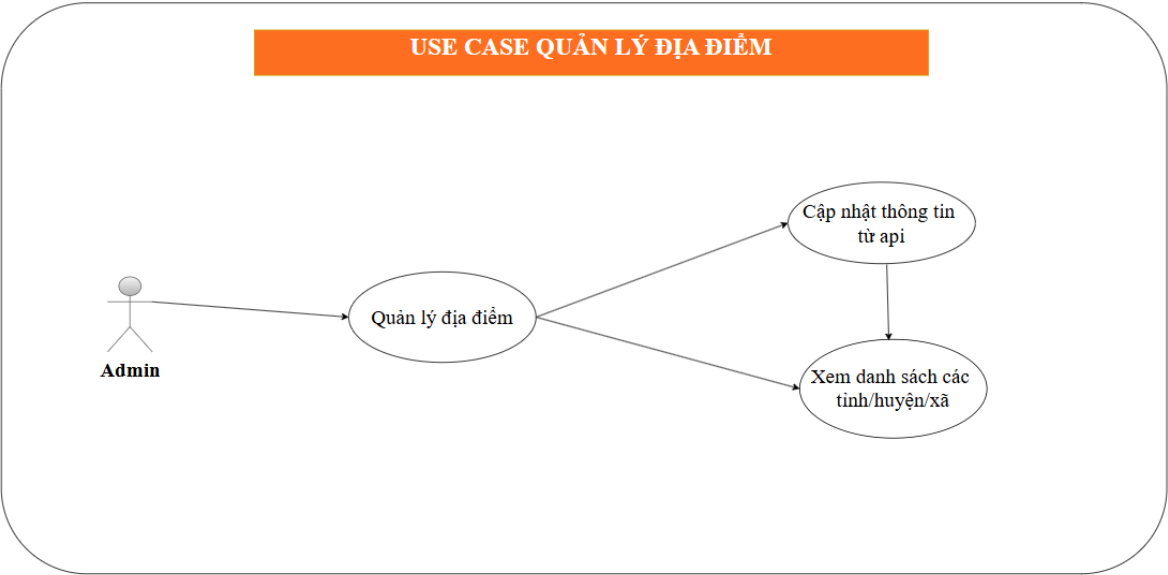


Hình 1.8: Sơ đồ usecase quản lý CV

Bảng 1.6: Bảng mô tả usecase quản lý CV

Tên Use Case	Use Case “Quản lý CV”
Mô tả	Use case "Quản lý CV" cho phép sinh viên thao tác với hồ sơ xin việc (CV) của mình trong hệ thống. Sinh viên có thể xem chi tiết CV, xóa CV không còn sử dụng, và dùng CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm. Khi ứng tuyển, hệ thống có thể mở rộng để gửi thông báo đến sinh viên về trạng thái hồ sơ hoặc các tin liên quan.
Tác nhân	Sinh viên
Điều kiện tiên quyết	Sinh viên đã có tài khoản hợp lệ và đăng nhập vào hệ thống.
Luồng chính	- Sinh viên đăng nhập hệ thống - Truy cập vào chức năng quản lý cv - Sinh viên có thể thực hiện các thao tác: xem chi tiết cv, xóa cv
Luồng rẽ nhánh	- Nhập sai thông tin định dạng khi thêm/sửa → Hiển thị lỗi - Tìm kiếm không có kết quả → Thông báo “Không tìm thấy”
Kết quả	- CV được quản lý đúng cách (xem, xóa, sử dụng).

	- Ứng tuyển thành công vào vị trí việc làm. - Sinh viên nhận được các thông báo liên quan.
--	--

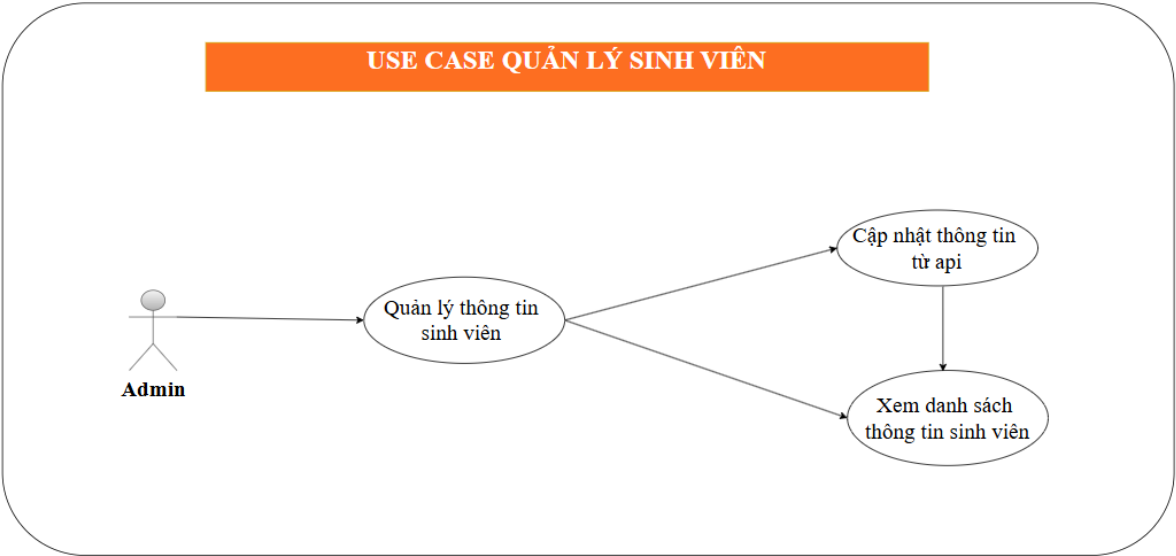


Hình 1.9: Sơ đồ usecase quản lý địa điểm

Bảng 1.7: Bảng mô tả usecase quản lý địa điểm

Tên Use Case	Use Case “Quản lý địa điểm”
Mô tả	Use case "Quản lý địa điểm" cho phép admin đồng bộ dữ liệu địa lý (tỉnh, huyện, xã) từ API và xem danh sách đã được lưu trữ trong hệ thống. Chức năng này giúp hệ thống luôn cập nhật dữ liệu địa phương chính xác, phục vụ cho việc nhập thông tin địa chỉ khi đăng tin tuyển dụng hoặc điền CV.
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị. - API cung cấp dữ liệu hoạt động ổn định.
Luồng chính	- Admin đăng nhập vào hệ thống. - Truy cập chức năng "Quản lý địa điểm". - Các hành động khả dụng bao gồm: cập nhật thông tin từ API, xem danh sách tỉnh/huyện/xã

Kết quả	- Dữ liệu tỉnh/huyện/xã được cập nhật đầy đủ và chính xác từ API. - Admin có thể tra cứu thông tin địa lý một cách nhanh chóng.
----------------	---



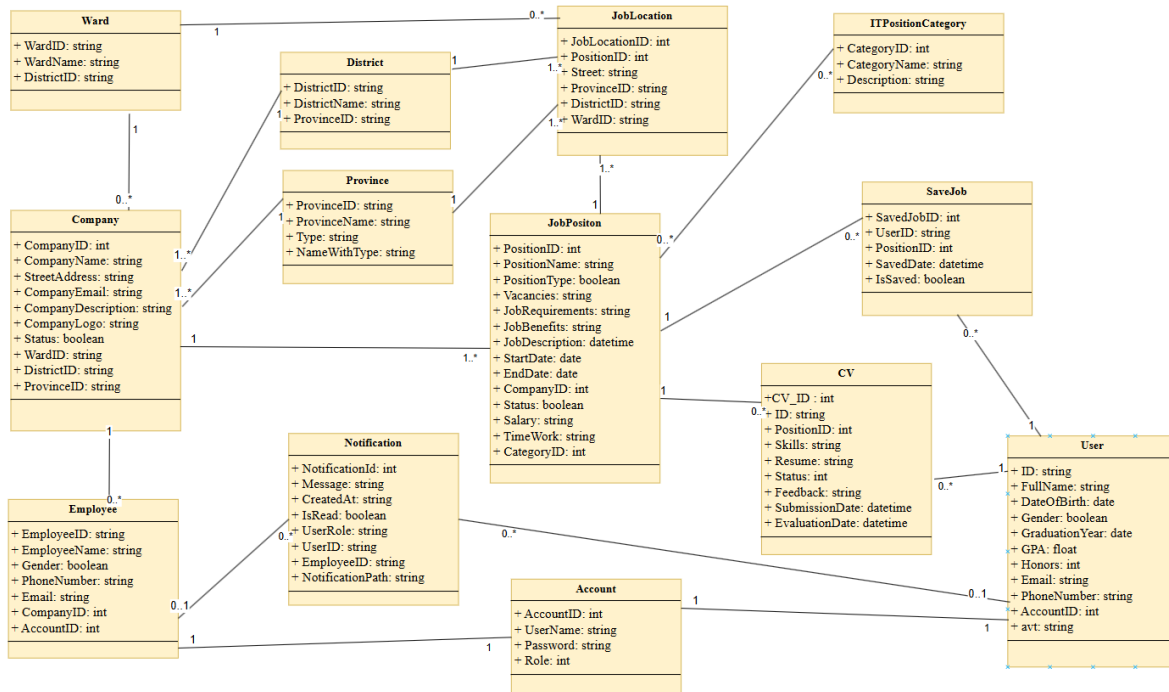
Hình 1.10: Sơ đồ usecase quản lý sinh viên

Bảng 1.8: Bảng mô tả usecase quản lý sinh viên

Tên Use Case	Use Case “Quản lý sinh viên”
Mô tả	Use case "Quản lý sinh viên" cho phép admin cập nhật danh sách sinh viên từ hệ thống API và hiển thị danh sách sinh viên hiện có trong hệ thống. Việc này nhằm đảm bảo dữ liệu sinh viên luôn được cập nhật và chính xác để phục vụ cho các chức năng khác như nộp CV, ứng tuyển, theo dõi tiến độ
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	- Admin đã đăng nhập vào hệ thống với quyền quản trị. - API cung cấp dữ liệu hoạt động ổn định.
Luồng chính	- Admin đăng nhập vào hệ thống. - Truy cập chức năng "Quản lý sinh viên".

	- Các hành động khả dụng bao gồm: cập nhật thông tin từ API, xem danh sách sinh viên
Kết quả	- Hệ thống đồng bộ danh sách sinh viên thành công. - Admin có thể xem và tìm kiếm thông tin sinh viên dễ dàng.

3.1.2. Biểu đồ thực thể (Class Diagram)



Hình 1.11: Biểu đồ lớp thực thể

Hệ thống quản lý tuyển dụng sinh viên ngành Công nghệ thông tin được thiết kế dựa trên mô hình thực thể quan hệ (ERD), giúp xác định rõ các đối tượng chính, thuộc tính của chúng và mối quan hệ giữa các đối tượng. Sơ đồ ERD của hệ thống bao gồm các nhóm thực thể chính như sau:

- User: đại diện cho người tìm việc, lưu trữ thông tin cá nhân: họ tên, ngày sinh, giới tính, năm tốt nghiệp, GPA, danh hiệu, email, số điện thoại, ảnh đại diện và liên kết tài khoản. Có thể nộp nhiều CV và lưu các công việc quan tâm
- Company: lưu thông tin nhà tuyển dụng: tên công ty, địa chỉ, mô tả, logo, email, trạng thái hoạt động. Mỗi công ty liên kết với các đơn vị hành chính: tỉnh, quận, phường/xã. Công ty có thể đăng nhiều JobPosition.

- JobPosition: mô tả chi tiết vị trí làm việc: tên vị trí, số lượng tuyển, yêu cầu, mô tả công việc, mức lương, thời gian làm việc, ngày bắt đầu và kết thúc, trạng thái, danh mục nghề nghiệp và công ty đăng tuyển. Liên kết với địa điểm làm việc cụ thể (JobLocation) và danh mục nghề (ITPositionCategory).

- CV: mỗi ứng viên có thể nộp nhiều CV cho các vị trí tuyển dụng khác nhau. CV gồm: kỹ năng, trạng thái, phản hồi, ngày nộp và ngày đánh giá.

- Account: dùng để đăng nhập hệ thống, gồm tên người dùng, mật khẩu và vai trò. Mỗi User hoặc Employee sẽ liên kết với một tài khoản.

- Employee: là người quản lý tài khoản công ty, có thông tin cá nhân và liên kết đến Company và Account.

- Notification: lưu thông báo gửi đến User hoặc Employee, gồm nội dung, thời gian, trạng thái đọc và đường dẫn liên quan.

- SaveJob: Lưu trữ thông tin các công việc mà người dùng đã lưu lại, gồm thời gian lưu và trạng thái.

- JobLocation: gắn với từng vị trí tuyển dụng, cho biết nơi làm việc chi tiết: tỉnh, quận, phường, địa chỉ cụ thể.

- ITPositionCategory: Phân loại các vị trí theo chuyên ngành công nghệ thông tin như: lập trình, kiểm thử, quản trị mạng

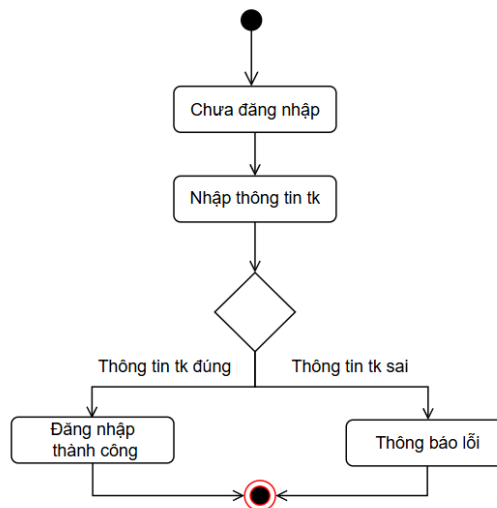
- Province, District, Ward: Cấu trúc địa lý phân cấp: Tỉnh (Province) → Quận/Huyện (District) → Phường/Xã (Ward). Được dùng trong thông tin công ty và địa điểm việc làm.

Sơ đồ này thể hiện một hệ thống tuyển dụng toàn diện, có sự liên kết rõ ràng giữa:

- Ứng viên (User) và tài khoản, vị trí công việc.
- Công ty và nhân viên, địa chỉ.
- Vị trí tuyển dụng với yêu cầu, địa điểm, ngành nghề, và các ứng viên nộp hồ sơ.
- Tương tác giữa người dùng với hệ thống thông qua thông báo và lưu tin tuyển dụng.

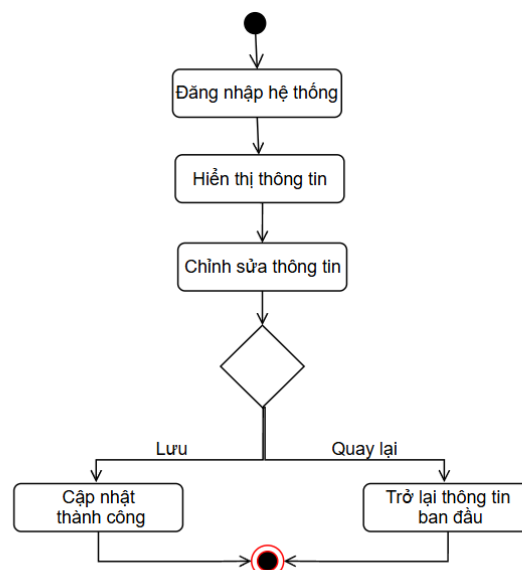
Cấu trúc cơ sở dữ liệu đảm bảo hỗ trợ tốt cho các chức năng cốt lõi như đăng nhập, nộp CV, quản lý công việc, gửi thông báo, phân quyền người dùng và tìm kiếm việc làm theo địa điểm.

3.1.3. Biểu đồ trạng thái



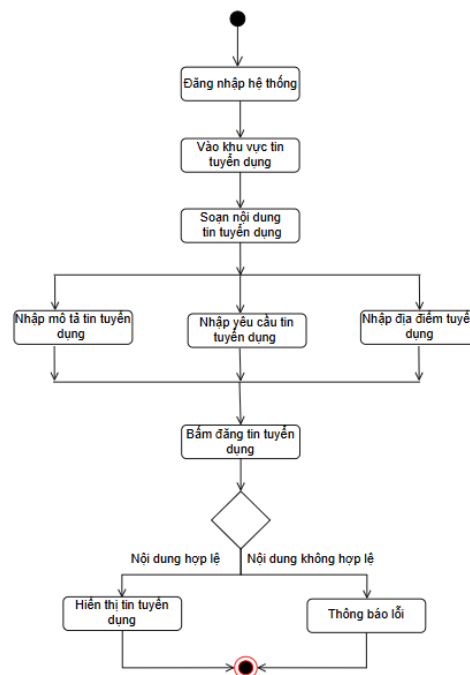
Hình 1.12: Biểu đồ trạng thái đăng nhập

Biểu đồ trạng thái đăng nhập của người dùng trong hệ thống: Khi người dùng chưa đăng nhập, hệ thống chuyển sang trạng thái yêu cầu nhập thông tin tài khoản. Sau khi nhập, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin. Nếu thông tin đúng, người dùng đăng nhập thành công và kết thúc quy trình. Ngược lại, nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và kết thúc quá trình đăng nhập tại đó, cho phép người dùng thử lại.



Hình 1.13: Biểu đồ trạng thái chỉnh sửa thông tin

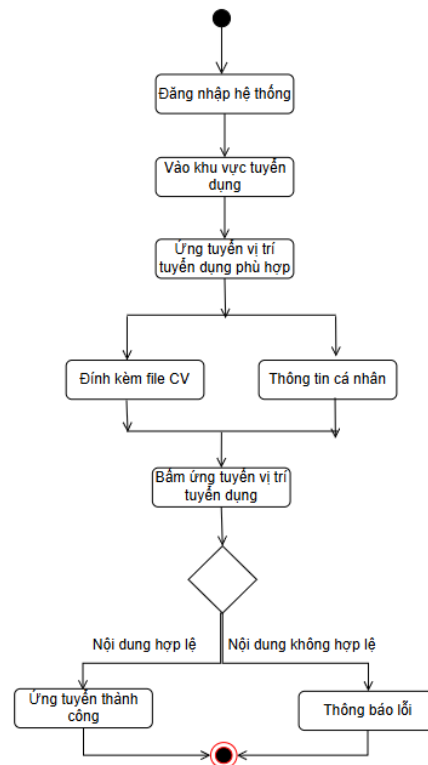
Biểu đồ trạng thái chỉnh sửa thông tin cá nhân trong hệ thống: Quy trình bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông tin hiện tại của người dùng để họ có thể theo dõi và kiểm tra. Tiếp theo, người dùng thực hiện chỉnh sửa thông tin theo nhu cầu cá nhân. Sau khi chỉnh sửa, hệ thống đưa ra hai lựa chọn: Lưu hoặc Quay lại. Nếu người dùng chọn Lưu, hệ thống sẽ cập nhật thông tin mới và hiển thị thông báo cập nhật thành công. Ngược lại, nếu người dùng chọn Quay lại, hệ thống sẽ không lưu các thay đổi và khôi phục thông tin về trạng thái ban đầu. Quy trình kết thúc sau khi một trong hai hành động này được thực hiện. Biểu đồ này thể hiện một cách rõ ràng và trực quan quy trình chỉnh sửa thông tin, giúp đảm bảo tính chính xác và linh hoạt trong việc quản lý dữ liệu người dùng.



Hình 1.14: Biểu đồ trạng thái đăng tin tuyển dụng

Biểu đồ trạng thái này mô tả quy trình đăng tin tuyển dụng trong hệ thống. Quy trình bắt đầu khi người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng truy cập vào khu vực đăng tin tuyển dụng. Tại đây, họ tiến hành soạn nội dung cho tin tuyển dụng, bao gồm việc nhập mô tả tin tuyển dụng, yêu cầu tuyển dụng và địa điểm tuyển dụng. Sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, người dùng bấm để đăng tin tuyển dụng. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của nội dung. Nếu nội dung là hợp lệ, hệ thống sẽ

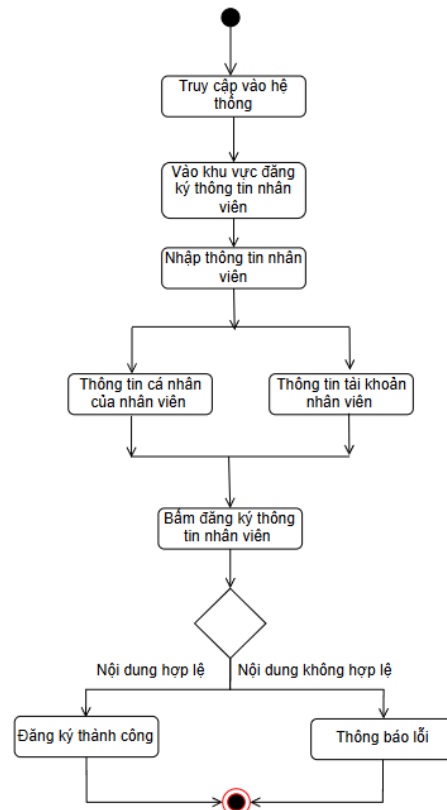
hiển thị tin tuyển dụng trên nền tảng, đánh dấu sự kết thúc của quy trình. Ngược lại, nếu nội dung không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng biết và thực hiện chỉnh sửa. Quy trình này giúp đảm bảo rằng tất cả tin tuyển dụng được đăng tải đều đầy đủ thông tin, chính xác và phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống trước khi được công khai.



Hình 1.15: Biểu đồ trạng thái ứng tuyển vị trí tuyển dụng

Biểu đồ trạng thái thể hiện quy trình ứng tuyển vào một vị trí tuyển dụng trong hệ thống. Quy trình bắt đầu khi người dùng đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, người dùng truy cập vào khu vực tuyển dụng và lựa chọn vị trí tuyển dụng phù hợp để ứng tuyển. Sau khi chọn vị trí mong muốn, người dùng cần cung cấp thông tin cá nhân và đính kèm file CV. Khi hoàn tất các bước chuẩn bị, người dùng nhấn nút để ứng tuyển vào vị trí đã chọn. Hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nội dung đã cung cấp. Nếu nội dung hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo ứng tuyển thành công. Trong trường hợp nội dung không hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng có thể điều chỉnh và thực hiện lại quá trình ứng tuyển. Quy trình này đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của

thông tin trước khi gửi hồ sơ ứng tuyển đến nhà tuyển dụng, đồng thời giúp người dùng dễ dàng kiểm soát tiến trình ứng tuyển của mình.



Hình 1.16: biểu đồ đăng ký thông tin nhân viên

Biểu đồ trạng thái này mô tả quy trình đăng ký thông tin nhân viên trong hệ thống. Quy trình bắt đầu khi người dùng truy cập vào hệ thống và đi đến khu vực dành cho việc đăng ký thông tin nhân viên. Tại đây, người dùng tiến hành nhập các thông tin liên quan đến nhân viên. Thông tin đăng ký bao gồm hai phần chính: thông tin cá nhân của nhân viên và thông tin tài khoản nhân viên. Sau khi nhập đầy đủ hai loại thông tin này, người dùng nhấn nút để đăng ký thông tin nhân viên vào hệ thống. Hệ thống sẽ kiểm tra tính hợp lệ của toàn bộ dữ liệu đã nhập. Nếu nội dung là hợp lệ, hệ thống sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công, đánh dấu việc hoàn tất quy trình. Ngược lại, nếu dữ liệu có sai sót hoặc thiếu thông tin, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi để người dùng biết và chỉnh sửa lại. Quy trình

này đảm bảo rằng thông tin nhân viên được quản lý một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống ngay từ bước khởi tạo ban đầu.

3.2. Thiết kế và xây dựng CSDL

3.2.1. Xác định thực thể và quan hệ

Bảng 1.9: Bảng Account (tài khoản)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	AccountID	int	PK
2	UserName	nvarchar(255)	Not Null
3	Password	nvarchar(255)	Not Null
4	Role	int	Not Null

Bảng 1.10: Bảng User (sinh viên)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	ID	nvarchar(30)	PK
2	FullName	nvarchar(255)	Not null
3	DateOfBirth	Date	Not null
4	Gender	bit	Not null
5	GraduationYear	Date	Null
6	GPA	float	Null

7	Honors	int	Null
8	Email	nvarchar(255)	Not null
9	PhoneNumber	nchar(11)	Not null
10	AccountID	int	FK
11	avt	nvarchar(MAX)	Null

Bảng 1.11: Bảng Company (doanh nghiệp)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	CompanyID	int	PK
2	CompanyName	nvarchar(255)	Not null
3	CompanyAddress	nvarchar(255)	Not null
4	CompanyEmail	nvarchar(255)	Not null
5	CompanyDescription	nvarchar(MAX)	Null
6	CompanyLogo	nvarchar(255)	Null
7	Status	bit	Null

Bảng 1.12: Bảng Employee (nhân viên)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	EmployeeID	int	PK

2	EmployeeName	nvarchar(255)	Not null
3	Gender	bit	Not null
4	PhoneNumber	nchar(11)	Not null
5	Email	nvarchar(255)	Not null
6	CompanyID	int	FK
7	AccountID	int	FK

Bảng 1.13: Bảng JobPosition (vị trí tuyển dụng)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	PositionID	int	PK
2	PositionName	nvarchar(MAX)	Not null
3	PositionType	bit	Not null
4	Vacancies	int	Not null
5	WorkAddress	nvarchar(255)	Not null
6	JobRequirements	nvarchar(MAX)	Not null
7	JobBenefits	nvarchar(MAX)	Not null
8	JobDescription	nvarchar(MAX)	Not null
9	StartDate	date	Not null
10	EndDate	date	Not null
11	CompanyID	int	Fk

12	Status	bit	Not null
----	--------	-----	----------

Bảng 1.14: Bảng CV

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	CV_ID	int	PK
2	ID	nvarchar(30)	FK
3	PositionID	int	Fk
4	Skills	nvarchar(MAX)	null
5	Resume	nvarchar(255)	Not null

Bảng 1.15: Bảng Province (thành phố)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	ProvinceID	nvarchar(20)	PK
2	ProvinceName	nvarchar(255)	Not null
3	Type	nvarchar(255)	Not null
4	NameWithType	nvarchar(255)	Not null

Bảng 1.16: Bảng Distric (huyện)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	DistrictID	nvarchar(20)	PK
2	DistrictName	nvarchar(255)	Not null
3	ProvinceID	nvarchar(20)	Fk

Bảng 1.17: Bảng Ward (xã)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	WardID	nvarchar(20)	PK
2	WardName	nvarchar(255)	Not null
3	DistrictID	nvarchar(20)	Fk

Bảng 1.18: Bảng JobLocation (địa chỉ làm việc)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	JobLocationID	nvarchar(20)	PK
2	PositionID	nvarchar(255)	FK
3	Street	nvarchar(20)	Not null
4	ProvinceID	nvarchar(20)	FK
5	DistrictID	nvarchar(20)	FK
6	WardID	nvarchar(20)	FK

Bảng 1.19: Bảng ITPositionCategory

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	CategoryID	int	PK
2	CategoryName	nvarchar(300)	Not null
3	Description	nvarchar(MAX)	Allow null

Bảng 1.20: Bảng SaveJob

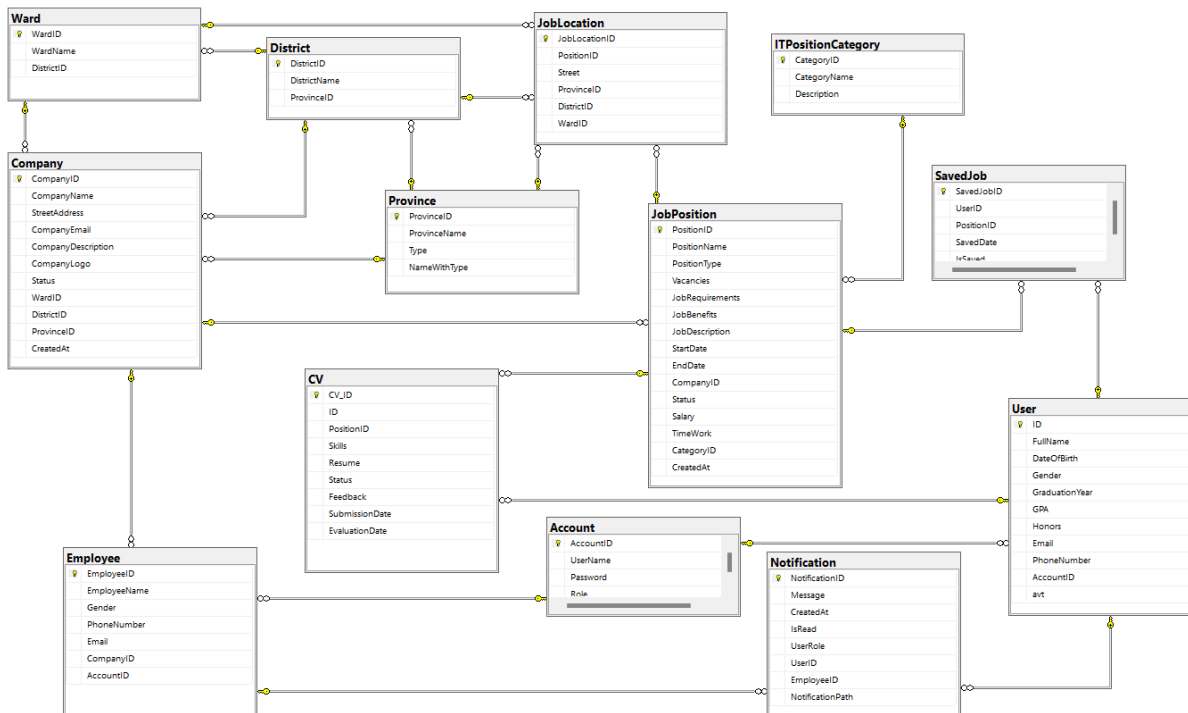
STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
-----	---------	--------------	-----------

1	SavedJobID	int	PK
2	UserID	nvarchar(30)	FK
3	PositionID	int	FK
4	SavedDate	datetime	Null
5	IsSaved	bit	Null

Bảng 1.21: Bảng Notification (thông báo)

STT	Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	NotificationID	int	PK
2	Message	nvarchar(500)	Not null
3	CreatedAt	datetime	Null
4	IsRead	bit	Not null
5	UserRole	nvarchar(1)	Not null
6	UserID	nvarchar(30)	Allow null
7	EmployeeID	nvarchar(30)	Allow null

3.2.2. Biểu đồ Database Diagram



Hình 1.17: Biểu đồ Database Diagram

3.3 Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình phân tích và thiết kế hệ thống quản lý tuyển dụng và thông tin công ty dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Đại Nam. Thông qua việc xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng, hệ thống đã được xây dựng trên nền tảng những nhu cầu thực tế, đảm bảo hỗ trợ hiệu quả cho các bên liên quan bao gồm sinh viên, doanh nghiệp và nhà trường. Các sơ đồ phân tích như sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự đã giúp làm rõ mối quan hệ và luồng xử lý giữa các thành phần trong hệ thống. Đồng thời, thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng được xây dựng trực quan, thuận tiện, hỗ trợ quá trình quản lý CV, vị trí tuyển dụng, cũng như tra cứu thông tin công ty một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những nội dung được trình bày trong chương này đóng vai trò nền tảng cho việc hiện thực hóa hệ thống ở các chương tiếp theo. Trên cơ sở thiết kế đã có, chương 4 sẽ tiếp tục trình bày quá trình hiện thực hóa hệ thống thông qua việc xây dựng và triển khai các chức năng chính.